

ระบบเครือข่ายการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบลู
ทูธ

APPLIANCE CONTROL NETWORK SYSTEM
ON MOBILE PHONE VIA BLUETOOTH

นายบัญชา อุปนันท์
นางสาวปานจิต พ่วงศรี

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

ระบบเครือข่ายการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบลู
ทูธ

APPLIANCE CONTROL NETWORK SYSTEM
ON MOBILE PHONE VIA BLUETOOTH

โดย

นายบัญชา อุปนันท์
นางสาวปานจิต พ่วงศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรรมกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบเครือข่ายการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบลูทูธ

APPLIANCE CONTROL NETWORK SYSTEM ON MOBILE PHONE VIA
BLUETOOTH

ผู้จัดทำ

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. นายบัญชา อุปนันท์ | รหัสนักศึกษา 45010418 |
| 2. นางสาวปานจิต พ่วงศรี | รหัสนักศึกษา 45010459 |

____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรรมกุล)

ระบบเครือข่ายการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบลูทูธ

นายบัญชา อุปนันท์	45010418
นางสาวปานจิต พ่วงศรี	45010459
ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรรมกุล	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ี่ที่ออกมา ส่วนมากจะมีบลูทูธให้มาด้วย โครงการนี้จะทำการศึกษาและพัฒนาาระบบสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบการสื่อสารไร้สายบลูทูธ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในอุปกรณ์พกพาที่มีความเร็วสูงมากชนิดหนึ่ง โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า ซิมเบียน ทำให้สามารถเขียนโปรแกรมลงไปบนโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อ โดยในโครงการนี้ได้เขียนโปรแกรมเพื่อที่จะสามารถสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัย ผ่านบลูทูธที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และยังสามารถติดต่อสื่อสารส่งคำสั่งผ่านข้ามเครือข่ายพีโคเน็ตได้เป็นแบบเครือข่ายสแคตเทอเน็ต ในส่วนที่ติดต่อกับตัวแผงวงจรจะส่งสัญญาณความถี่ต่างๆ ให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อนำไปประมวลผล และควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งการ เปิด ปิด ตามแต่ละอุปกรณ์ได้

APPLIANCE CONTROL NETWORK SYSTEM ON MOBILE PHONE VIA BLUETOOTH

Mr.Bancha Upanan	45010418
Miss. Panchit Puangsri	45010459
Dr. Surin Kittitornkun	Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

Nowadays most new release mobile phones include Bluetooth. This thesis studies and develops appliance control network system on mobile phone via Bluetooth. Using the operating system called symbian results in being able to write programs in cellophane. This thesis is objected to control appliance for user convenience when using it in their accommodation via Bluetooth which is base equipment of mobile phone. Moreover the system can transfer commands over Piconet (Scatternet). The part attached to circuit board sends different frequency to Microcontroller for processing and controlling each appliance to open or close it.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์สุรินทร์ กิตติธรรมกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ที่ใช้สำหรับการทำวิจัยทั้งห้องทำงาน โต๊ะทำงาน อินเทอร์เน็ตสำหรับค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการวิจัยนี้

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

และต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

บัญชา อุปนันท์

ปานจิต พ่วงศรี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1. บลูทูธ(BLUETOOTH).....	4
2.1.1. ประวัติของบลูทูธ.....	5
2.1.2. ความหมายบลูทูธ.....	5
2.1.3. การทำงานของบลูทูธ.....	6
2.1.4. ข้อตกลงในการเชื่อมต่อหรือ โปรโตคอล (Protocol).....	7
2.1.5. ความหมายของเครือข่ายแอดฮอค (Ad hoc network).....	9
2.1.6. เครือข่ายฟิโคโน็ต.....	11
2.1.7. เครือข่ายสแตดเทอเน็ต.....	11
2.1.8. ข้อดี - ข้อด้อย ของบลูทูธ.....	14
2.1.8.1. ข้อดี.....	14
2.1.8.2. ข้อเสีย.....	14
2.2. ระบบปฏิบัติการซิมเบียน (Symbian).....	16

สารบัญ (ต่อ)

2.2.1. ความเป็นมาและการพัฒนาของระบบปฏิบัติการซิมเบียน.....	17
2.2.2. โครงสร้างของระบบปฏิบัติการซิมเบียน.....	18
2.2.3. โครงสร้างของไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์.....	19
2.2.4. การจัดการกับเหตุการณ์ (Event management).....	19
2.2.5. การจัดการเกี่ยวกับพลังงาน (Power management).....	19
2.2.6. ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ (Robust and dependable).....	20
2.2.7. การจัดการหน่วยความจำ (Memory management).....	20
2.2.8. การทำงานแบบ Multitasking.....	20
2.2.9. Application Framework บนระบบปฏิบัติการซิมเบียน.....	20
 บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....	23
3.1. แนวทางการออกแบบระบบ.....	23
3.1.1. แนวทางการพัฒนาระบบ.....	23
3.2. ขั้นตอนและวิธีการออกแบบระบบ.....	25
3.2.1. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ สองเครื่องแบบ Point-to-Point ผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ.....	26
3.2.2. ศึกษาและทดสอบการรับสัญญาณจากอุปกรณ์บลูทูธเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ ทดสอบการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่กับคอมพิวเตอร์.....	28
3.2.3. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลายเครื่องแบบ Point-to-Multipoint ผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ.....	30
3.2.4. ศึกษาและเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลายเครื่องแบบ Point-to-Multipoint ผ่านการสื่อสารไร้สายแบบบลูทูธ ในเครือข่าย scatternet.....	41
3.2.5. สร้างวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า.....	48
 บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	56
4.1. การทดลอง.....	56
 บทที่ 5 บทสรุป.....	73
5.1. ข้อสรุป.....	73

สารบัญ (ต่อ)

5.2. ปัญหาที่พบในระหว่างการดำเนินโครงการ.....	73
5.3. แนวทางการแก้ไข.....	74
5.4. แนวทางในการพัฒนาในอนาคต.....	74
บรรณานุกรม.....	76

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติในด้านต่างๆระหว่างบลูทูธและระบบไร้สายอื่นๆ.....	16
3.1 ขั้นตอนต่างๆในการติดต่อบลูทูธ.....	27
4.1 แสดงคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต่อกับแหล่งจ่ายโดยตรง.....	56
4.2 แสดงคอนโทรลเลอร์ทำการเชื่อมต่อกับเซลล์ผ่านมาสเตอร์.....	58
4.3 แสดงคอนโทรลเลอร์ติดต่อกับเซลล์ผ่านมาสเตอร์และเกตเวย์.....	65

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ด้วยบลูทูธ.....	4
2.2 กษัตริย์ Harald Bluetooth ปี ค.ศ. 940-981.....	5
2.3 การใช้งานบลูทูธ.....	6
2.4 ความสามารถในการทำงานเบื้องต้นของระบบบลูทูธ.....	7
2.5 การเปรียบเทียบโมเดลของบลูทูธกับโอเอสไอโมเดล.....	8
2.6 การใช้งานเครือข่ายแอดฮอคบลูทูธภายในสนามบิน.....	10
2.7 ตัวอย่างของบลูทูธฟิโกเน็ต.....	11
2.8 บลูทูธ สแตทเทอเน็ต.....	12
2.9 เครือข่าย สแตทเทอเน็ต ที่เกิดจากการเชื่อมโยง เข้าด้วยกันของ 3 ฟิโกเน็ต.....	13
2.10 เครือข่าย สแตทเทอเน็ต โดยมีเครื่องโทรศัพท์เซลลูลาร์ GPRS/UMTS เป็นทางติดต่อไป IP Network ภายนอก.....	14
2.11 โครงสร้างโดยรวมของ Symbian OS.....	18
2.12 การทำงานของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการซิมเบียน.....	22
3.1 แสดงภาพรวมของการออกแบบในโครงการนี้.....	23
3.2 แผนภาพขั้นตอนการออกแบบระบบ.....	25
3.3 ขั้นตอนการติดต่อบลูทูธของซิมเบียน.....	26
3.4 Class Diagram สำหรับการรับข้อมูล.....	28
3.5 Class Diagram สำหรับการส่งข้อมูล.....	28
3.6 โปรแกรม Hyper Terminal เปิดรอรับการเชื่อมต่อที่ port COM3.....	29
3.7 ข้อความที่ได้รับจากโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบลูทูธ.....	29
3.8 Use-Case Diagram.....	30
3.9 Sequence Diagram การทำงานอย่างง่าย (เพื่อเสริมความเข้าใจ)	31
3.10 Class Diagram.....	32
3.11 เครือข่าย Piconet.....	39
3.12 เครือข่าย Scatternet.....	42
3.13 User Interface ของ คอนโทรลเลอร์.....	45

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.14 การเชื่อมต่อของ คอนโทรลเลอร์ กับระบบ.....	46
3.15 ภาพวงจรที่ได้นำมาแปลงสัญญาณความถี่ให้เป็นสัญญาณ.....	53
3.16 ภาพวงจรจริงและส่วนประกอบต่างๆของวงจร.....	54
3.17 แสดงเส้นของแผ่นปริ้นท์.....	55